

Мониторинг в информационной структуре, будь то маленькая компания или огромный дата-центр, нужен, чтобы системные администраторы были оповещены о поломках и проблемах в инфраструктуре раньше или хотя бы одновременно с пользователями. Необходимость прогнозирования, а тем самым и предотвращения, поломок, оповещения о них и хранения информации о состоянии систем в любой ИТ системе обеспечивает актуальность данной работы. По сути своей мониторинг – это комплекс быстрого нахождения проблемы, оповещения о ней администраторов, а также диагностики, дающий полную и точную информацию о поломке.

Функции систем мониторинга

Основной задачей системы мониторинга является предоставление актуальной информации для анализа состояния ИТ-инфраструктуры и быстрого обнаружения возникшей неисправности и ее оперативное устранение. Системы мониторинга производительности позволяют ИТ-специалистам вовремя заметить снижение производительности и определить «узкие места» в ИТ-инфраструктуре. Постоянный мониторинг помогает избежать простоев в ее работе, поддерживать все ИТ-сервисы в рабочем состоянии и сохранять необходимый уровень их качества, а также спланировать её модернизацию.

Раньше роль мониторинга осуществляли администраторы, а информация о состоянии систем в лучшем случае собиралась ими же в каких-либо неспециализированных программах (по причине их отсутствия), в худшем же вообще никак не накапливалась и не агрегировалась. Все сведения о системе были привязаны к практическому опыту работы с инфраструктурой у конкретного специалиста и полностью терялись при его уходе.

Сейчас появилось множество полу- и полностью автоматизированных систем для мониторинга, которые анализируют состояние систем, собирают информацию в коллекции, которые тоже впоследствии можно изучить при необходимости.

Существуют довольно специфические виды мониторинга, например, от лица

конечного пользователя, когда в заданные промежутки времени циклически эмулируются его действия. Обычно это робот, планировщик заданий, запускающий специальный, заранее определённый скрипт-сценарий, а затем рапортующий об успехе выполнения действий или о возникших в процессе ошибках.

Для хранения полученной информации обычно используется конфигурационная база данных под различными СУБД: информация об объектах мониторинга представлена, как набор конфигурационных единиц. Каждый сервер, каждое сетевое устройство — это некая единица, все это хранится в централизованной базе данных. Такое представление позволяет потом интегрировать систему мониторинга с визуальными представлениями: диаграммами, графиками и др.

Сама структура мониторинга значительно видоизменяется с течением времени. Например, одна из тонкостей возникла при появлении и большом распространении виртуализации: если ранее была необходимость отслеживать состояние только физических серверов, то теперь на каждом из них может быть ещё несколько виртуальных.

Также системы мониторинга можно настроить на выполнение каких-либо стандартных сервисных действий. Например, очищать корзину при её заполнении или активировать архивирование для каких-либо файлов, когда определённый процент дискового пространства становится занятым.

При выборе, разработке, внедрении систем мониторинга сначала необходимо определиться с объектами, которые будут подвергаться слежению, а также критические события и показатели, которые и определяют количество оповещений при поломке, частоту сканирования и прочие параметры и последствия. Для больших инфраструктур, вроде дата-центров, перед финальным внедрением обычно разворачивают тестовую площадку, где можно оценить целесообразность сделанных решений и определений параметров пороговых значений.

Внедрение подобных решений особенно важно при использовании сервисного подхода к деятельности ИТ-подразделений, когда все процессы пересматриваются с точки зрения предоставляемых подразделением ИТ-сервисов. Каждый бизнес-сервис

корпоративной системы по возможности интерпретируется как ИТ-сервис, задается определенный уровень качества его предоставления. Далее он описывается в системе мониторинга как набор взаимосвязанных компонентов ИТ-инфраструктуры.

В итоге формируется Соглашение об уровне качества сервисов (Service Level Agreement, SLA). Согласно SLA система осуществляет сбор и хранение информации о качестве предоставления ИТ-сервисов. На базе накопленной информации формируются отчеты за определенный период времени. Анализ отчетной информации помогает осуществлять:

- пересмотр уровня предоставления ИТ-сервисов;
- реорганизацию деятельности ИТ-подразделения;
- модернизацию ИТ-инфраструктуры.

Системы мониторинга могут быть ориентированы на потребителей разного уровня. Для больших систем обычно используется огромное количество разнообразных функций, для маленьких обычно достаточно общего анализа узлов и отправки оповещений. Среди основных функций мониторингов можно выделить следующие:

- Слежение. Основная функция, включающая в себя периодический сбор показателей с узлов оборудования, сервисов и т.п.
- Хранение информации. Дополнение к слежению. Осуществляется сбор информации по основным показателям каждого объекта мониторинга, для хранения обычно используются базы данных.
- Построение отчётов. Осуществляется как на основе текущих данных слежения, так и по долговременно хранимой информации. Например, долговременный мониторинг нагрузки на сервер может предупредить, что потребляемые ресурсы всё время увеличиваются, значит необходимо увеличить доступные средства или перенести часть задач на другой сервер, выбор которого тоже можно осуществить на основе долговременного отчёта.

- Визуализация. Отчёты в визуальном представлении: в виде графиков, всплывающих подсказок, диаграмм. Помогают лёгкому восприятию информации, а также возможен выбор для визуализации нескольких, самых важных индикаторов, тогда как в отчётах будут представлены все показатели.
- Поиск узких мест. На основе аналитических данных мониторинга возможно узнать, в какое именно месте инфраструктуры наиболее сильно снижает общие показатели производительности.
- Автоматизация сценариев. Функция освобождает администраторов от рутинных задач.

Благодаря наличию средств для реализации всех этих функций администратору больше не нужно проверять вручную состояние каждой составляющей системы, проблемы решаются и поломки устраняются более оперативно, диагностика осуществляется многомерно и точно, а также можно планировать расширение инфраструктуры.

Использование систем мониторинга и управления позволяет:

- оптимизировать использование информационных ресурсов;
- повысить качество ИТ-сервисов и скорость устранения сбоев в работе оборудования и программного обеспечения, минимизировать время простоя сервисов;
- обеспечить надежность, безопасность и согласованное функционирование всех компонентов ИТ-инфраструктуры;
- облегчить модернизацию ИТ-инфраструктуры;
- в несколько раз повысить эффективность работы ИТ-подразделения.

1.1 Microsoft SCOM

System Center Operations Manager – система сквозного мониторинга от Microsoft, в том числе активного слежения за состоянием сетей (наблюдение за любыми сетевыми устройствами, поддерживающими SNMP, вплоть до уровня портов, а также обнаружение виртуальных локальных сетей и коммутаторов в таких сетях). В последних версиях появилась возможность слежения не только за системами, под управлением операционных систем семейства Windows, но и за гетерогенными средами, включающими UNIX и Linux. System Center Operations Manager предназначен главным образом для организаций с числом машин более 500 и числом серверов более 30. Для меньших организаций существует продукт System Center Essentials, включающий в себя часть функционала продуктов System Center Operations Manager и System Center Configuration Manager, но предназначенный для малых и средних предприятий.

Сам продукт, начиная с версии 2012 года, является сервисом высокой доступности, благодаря отсутствию серверов управления. В пуле с несколькими серверами нагрузка балансируется и обеспечивается доступность. На каждом сервере работает служба конфигурации, причём хранение данных реализовано не в памяти или XML-файлах, а в базе данных.

Microsoft также предоставляет возможность интеграции продукта с System Center Service Manager, благодаря чему появляется возможность автоматического создания инцидентов на основе оповещений SCOM.

Что касается тонкого слежения за виртуальными средами, есть средства для интеграции с пакетом System Center Virtual Machine Manager, который будет передавать System Center Operations Manager информацию о виртуальных машинах, службах, частных облаках и узлах.

Основные преимущества:

- исключительная производительность и работоспособность приложений для программных сред Microsoft;
- обеспечивает сквозное управление службами для сервисов вашего центра обработки данных;
- способствует улучшению эффективности и управления средами центров обработки данных;
- унифицированный контроль в рамках частных и общедоступных облачных сервисов.
- поддержка Windows PowerShell 2.0 с набором новых командлетов.

Одно из главных достоинств System Center Operations Manager – продвинутая визуализация всего огромного собранного набора данных, в основном в виде графиков и диаграмм, причём визуализация доступна не только в специальной консоли программы, но и через веб-интерфейс. Элементы представления же можно подвергать тонкой настройке, пример интерфейса на рисунке 1.

Версия 2012 поддерживает расширенное наблюдение за смешанными средами, а именно за машинами под управлением Unix и Linux (так называемых «систем *nix: агент *nix поддерживает HP-UX 11i версии 2 или 3 на базе PA-RISC и IA64, Sun Solaris 9 на базе SPARC и 10 на базе SPARC и 32-разрядной платформы, Red Hat Enterprise Linux 4, 5 и 6 на 32- и 64-разрядных платформах, Novell SuSE Linux Enterprise Server 9 на 32-разрядной платформе, 10 SP1 и 11 на 32- и 64-разрядных платформах, а также IBM AIX 5.3, 6.1 и 7.1 на базе POWER. Для мониторинга используются 2 ключа: sudo (для конфигурирования стандартной учётной записи с нужным уровнем доступа) и SSH (для безопасного обслуживания агента).

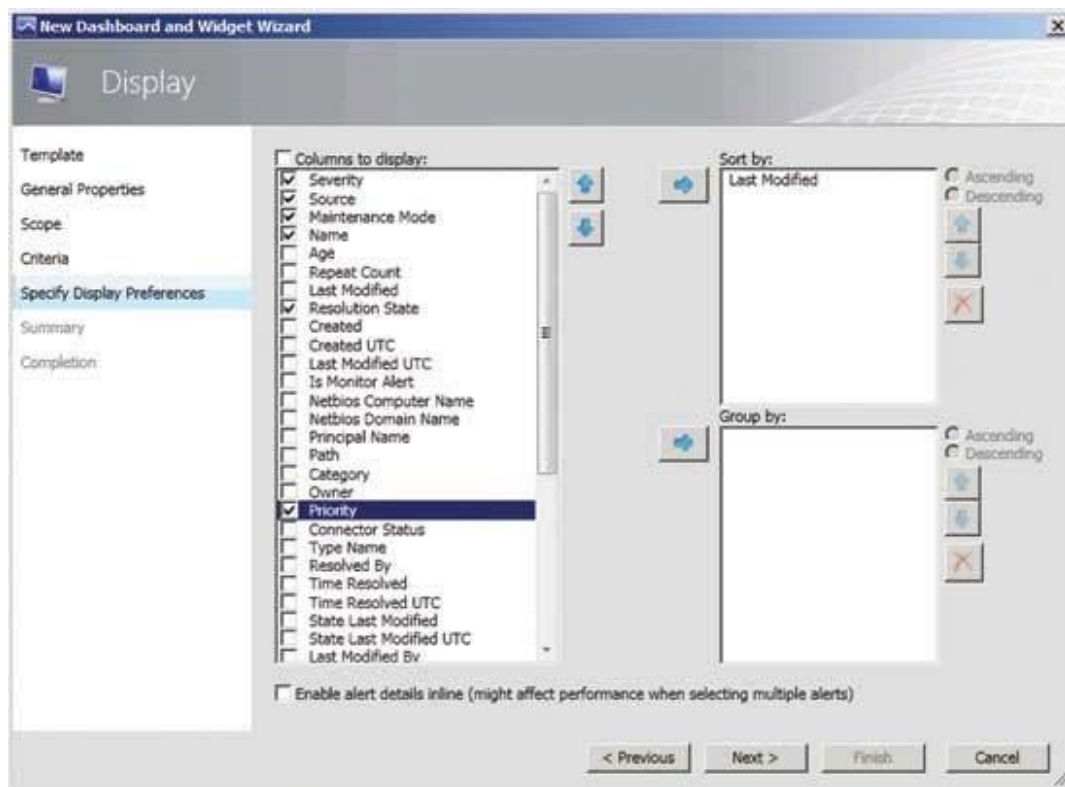


Рисунок 1 - Настройка визуального представления панели SCOM

Итак, можно сказать, что System Center Operations Manager - это мониторинг высокой доступности с упрощённой инфраструктурой, использующийся в организациях с большим парком машин под управлением различных семейств операционных систем, включающий множество разнообразных средств слежения, в том числе за сетевым оборудованием, а также расширенные средства представления собранной информации.

Однако у данной системы есть ряд недостатков с точки зрения решения конкретной технической задачи:

- система мониторинга охватывает множество общих показателей системы, но непригодна для слежения за специфическими параметрами;
- до сих пор работа с операционными системами вне семейства Windows нестабильна;

- необходимость установки сервиса агента;
- невероятная громоздкость и трудоёмкость настройки продукта «под себя»: система больше подходит для мониторинга общего состояния и сбора основных сведений о большой структуре (например, множество клиентских и серверных машин в домене).

Последний недостаток обуславливает отказ от этой системы как специфического мониторинга проекта. Необходимо разворачивать глобальный сервис, устанавливать агентское программное обеспечение на все отслеживаемые машины, и настраивать множество параметров – отменять показатели, собираемые по умолчанию. Система относится к продуктам для контроля общего состояния большой ИТ-структуры без слежения за конкретными специфическими показателями, а значит совершенно не подходит под поставленные проектом цели.

Также существенный недостаток системы состоит в высокой стоимости данного программного продукта.

1.2 Zabbix

Zabbix – свободно распространяемая система для комплексного мониторинга сетевого оборудования, серверов и сервисов. Состоит из четырёх частей:

- Сервер мониторинга (ядро) – выполняет периодический опрос и получение данных, обрабатывает их, анализирует, также осуществляет запуск скриптов для рассылки оповещений. Может удаленно проверять сетевые сервисы, является хранилищем, в котором хранятся все конфигурационные, статистические и оперативные данные. Не может располагаться на сервере под управлением операционной системы семейства Windows, а также OpenBSD.

- Прокси - собирает данные о производительности и доступности от имени Zabbix сервера. Все собранные данные заносятся в буфер на локальном уровне и передаются Zabbix серверу, к которому принадлежит прокси-сервер. Zabbix прокси является идеальным решением для централизованного удаленного мониторинга мест, филиалов, сетей, не имеющих локальных администраторов. Он может быть также использован для распределения нагрузки одного Zabbix сервера. В этом случае, прокси только собирает данные, тем самым на сервер ложится меньшая нагрузка на ЦПУ и на ввод/вывод диска.
- Агент – специальный демон, который запускается на отслеживаемых объектах и предоставляет данные серверу, осуществляя контроль локальных ресурсов и приложений (таких как жесткие диски, память, статистика процессора и т. д.) на сетевых системах, т.е. эти системы должны работать с запущенным Zabbix агентом (однако мониторинг можно производить не только с помощью него, но и по SNMP версий 1, 2, 3, запуском внешних скриптов, выдающих данные, и несколько видов предопределенных встроенных проверок, таких как ping, запрос по http, ssh, ftp и другим протоколам, а так же замер времени ответа этих сервисов. Zabbix агенты являются чрезвычайно эффективными из-за использования встроенных системных вызовов для сбора информации о статистике. Zabbix-агенты поддерживаются не только на *nix операционных системах, но и на AIX и Windows. Поддерживаемые платформы указаны в таблице 1.
- Веб-интерфейс – средство визуального представления Zabbix, реализован на PHP, для запуска требует наличия веб-сервера, представлен на рисунке 2.

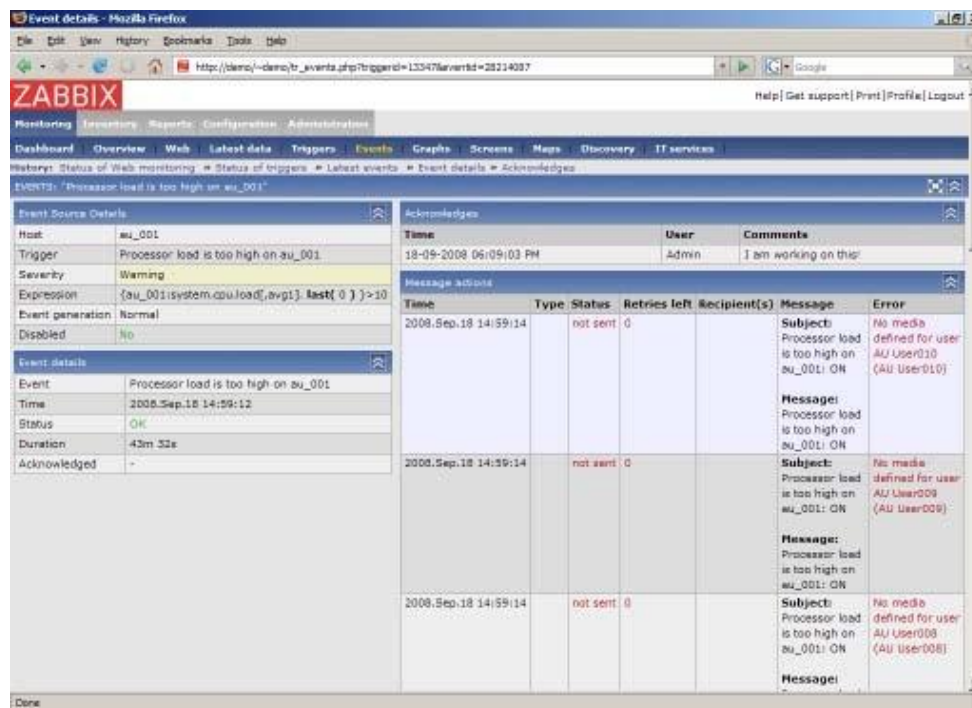


Рисунок 2 - Веб-интерфейс мониторинга Zabbix

Zabbix поддерживает платформы, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Поддерживаемые платформы

Платформа	ZABBIX-сервер	ZABBIX-агент
AIX	Поддерживается	Поддерживается
FreeBSD	Поддерживается	Поддерживается
HP-UX	Поддерживается	Поддерживается
Linux	Поддерживается	Поддерживается
Mac OS X	Поддерживается	Поддерживается
Novell Netware	-	Поддерживается
Open BSD	Поддерживается	Поддерживается

Продолжение таблицы 1

Платформа	ZABBIX-сервер	ZABBIX-агент
SCO Open Server	Поддерживается	Поддерживается
Solaris	Поддерживается	Поддерживается
Tru64/OSF	Поддерживается	Поддерживается
Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista	-	Поддерживается

С помощью Zabbix можно осуществлять распределённый мониторинг до 10 000 узлов, где конфигурация младших узлов контролируется старшими в иерархии. Также продукт включает централизованный мониторинг лог-файлов, возможность создавать карты сетей (вручную по шаблону), выполнение запросов в различные базы данных, генерацию отчётов и тенденций, выполнение сценариев на основе мониторинга, поддержку интеллектуального интерфейса управления платформами (IPMI).

Zabbix предоставляет гибкие возможности по настройке условий-триггеров, которые включаются при авариях и неполадках, и система начинает моргать лампочками (на самом деле красными квадратами), оповещая администратора о возможной поломке. Также, при включении триггера, веб-интерфейс даже начинает попискивать на манер будильника,

Zabbix достаточно самостоятелен и сможет отправить уведомление на почту, в jabber или sms с помощью gsm-модема, или даже попытаться самостоятельно поднять упавший сервис, выполнив заранее определенные действия, которые запускаются при срабатывании определенных триггеров.

Для отображения логической структуры сети можно вручную создавать карты сети (пример которой представлен на рисунке 3), отображающие именно расположение узлов сети и связей между ними, причём текущее состояние узлов будет отображаться на карте.

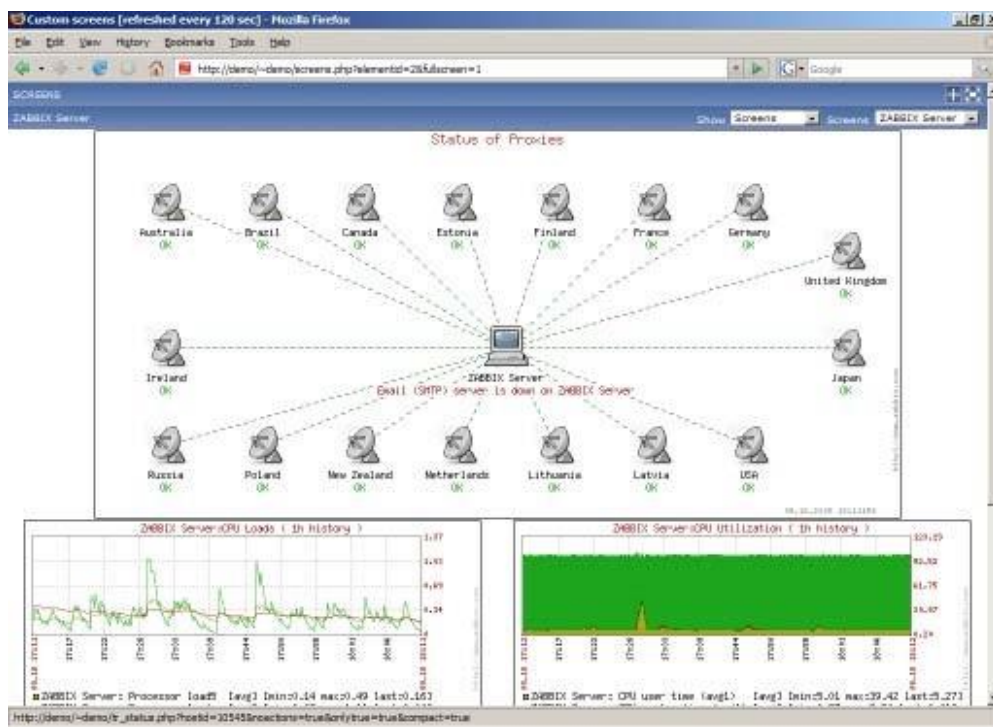


Рисунок 3 - Карты сетей в Zabbix

Автоматическое обнаружение:

- автоматическое обнаружение по диапазону IP-адресов, доступным сервисам и SNMP проверка;
- автоматический мониторинг обнаруженных устройств;
- автоматическое удаление отсутствующих хостов;
- распределение по группам и шаблонам в зависимости от возвращаемого результата.

В запасе у Zabbix есть еще полдесятка функций, которые позволяют еще больше упростить наблюдение за сетью, такие как мониторинг состояния веб-сайта с помощью автоматического выполнения сценария вроде имитации пользовательских действия на сайте. В итоге это одна из мощнейших и обширнейших систем мониторинга.

В итоге мы получаем наиболее подходящую для наших целей систему, которую также можно использовать в качестве «скелета» к своим собственным скриптам мониторинга. Однако в очередной раз стоит отметить громоздкость сервиса, отсутствие полной документированности возможностей проекта, а также необходимость установки агентского программного обеспечения на все машины.

В качестве дополнительного минуса стоит отметить сложность делегирования прав – машина с сервисом зачастую управляется операционной системой семейства *nix, что делает трудоёмким взаимодействие с доменными пользователями и правами из Active Directory (Windows системы).

1.3 Nagios

Nagios (первоначально Netsaint) – свободно распространяемая программа для мониторинга систем и сетей. Изначально разработана для операционных систем на базе Linux, сейчас одинаково хорошо работает также и под Sun Solaris, FreeBSD, AIX и HP-UX. С помощью этой программы доступны комплексное наблюдение за всей ИТ-инфраструктурой, выявление проблем сразу после их возникновения, возможность делиться полученным при наблюдении данными с заинтересованными лицами, мониторинг безопасности системы, и, как следствие, сокращение времени простоя и коммерческих потерь.

Возможности:

- мониторинг сетевых служб (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP);
- мониторинг состояния хостов (загрузка процессора, использование диска, системные логи) в большинстве сетевых операционных систем;
- поддержка удаленного мониторинга через шифрованные туннели SSH или SSL;
- возможность построение карт сетей (пример на рисунке 4);

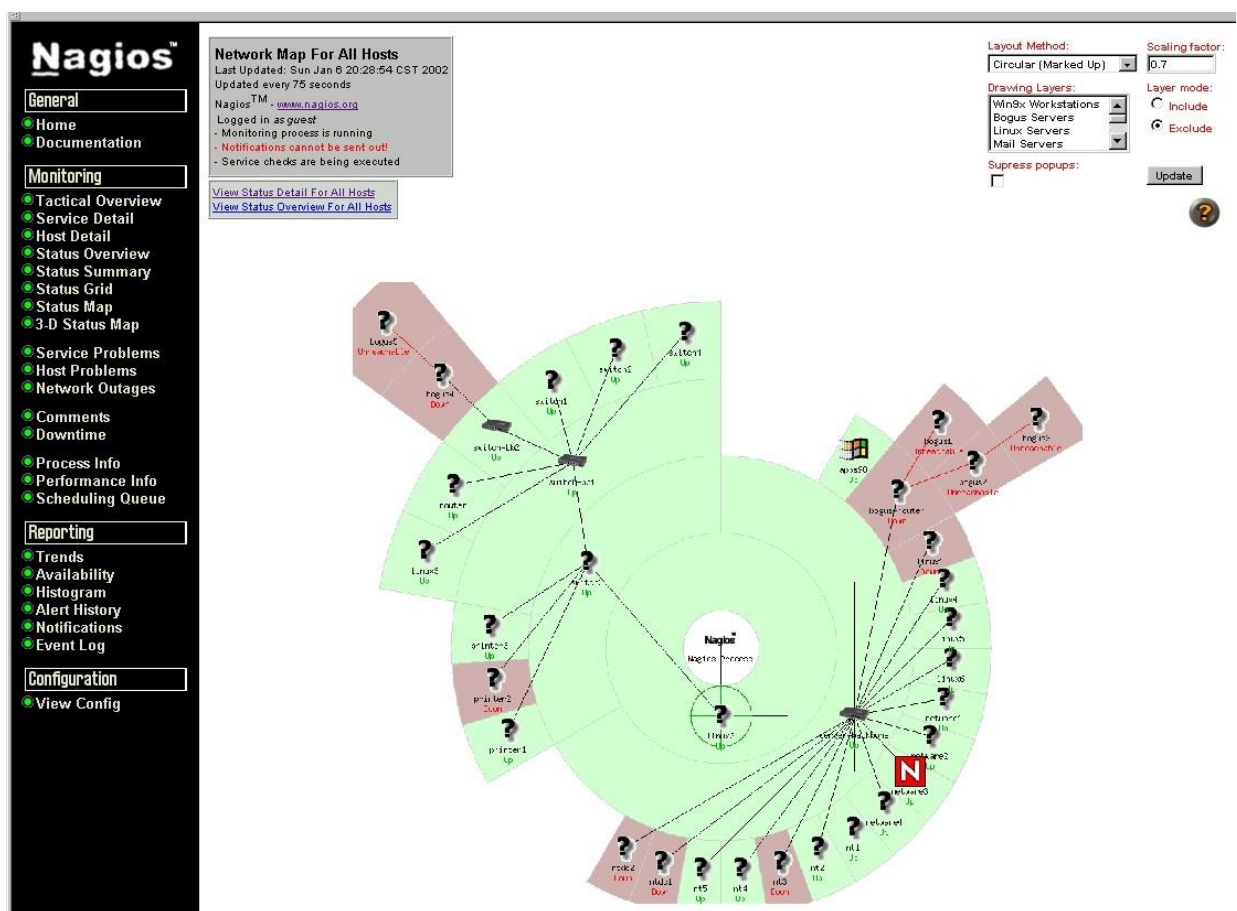


Рисунок 4 - Карта сети в Nagios

- простая архитектура модулей расширений (плагинов) позволяет, используя любой язык программирования по выбору (Shell, C++, Perl,

Python, PHP, C# и другие), легко разрабатывать свои собственные способы проверки служб;

- параллельная проверка служб;
- возможность определять иерархии хостов сети с помощью «родительских» хостов, позволяет обнаруживать и различать хосты, которые вышли из строя, и те, которые недоступны;
- отправка оповещений в случае возникновения проблем со службой или хостом (с помощью почты, пейджера, смс, или любым другим способом, определенным пользователем через модуль системы);
- возможность определять обработчики событий произошедших со службами или хостами для проактивного разрешения проблем;
- автоматическая ротация лог-файлов;
- возможность организации совместной работы нескольких систем мониторинга с целью повышения надёжности и создания распределенной системы мониторинга;
- включает в себя утилиту nagiosstats, которая выводит общую сводку по всем хостам, по которым ведется мониторинг.

Отказом от использования системы послужили следующие причины:

- «общий» характер мониторинга показателей;
- проблема взаимодействия с серверами под управлением Windows;
- «сетевая» направленность мониторинга;
- и дополнительной причиной стало отсутствие опыта с данным программным продуктом в компании.

1.4 Cacti

Cacti - бесплатное приложение мониторинга, позволяющее собирать статические данные за определённые временные интервалы и отображать их в графическом виде при помощи RRDtool утилиты, предназначенной для работы с круговыми базами данных (Round Robin Database), которые используются для хранения информации об изменении одной или нескольких величин за определенный промежуток времени. Стандартные шаблоны сбора включают статистику по загрузке процессора, выделению оперативной памяти, количеству запущенных процессов, использованию входящего/исходящего трафика.

Cacti написан в инфраструктуре Apache-PHP-MySQL, позволяет настраивать сбор и отображение данных мониторинга на основе веб-интерфейса, представленного на рисунке 5, с юзер-френдли организацией. Есть возможность дописывания собственных агентов сбора данных.

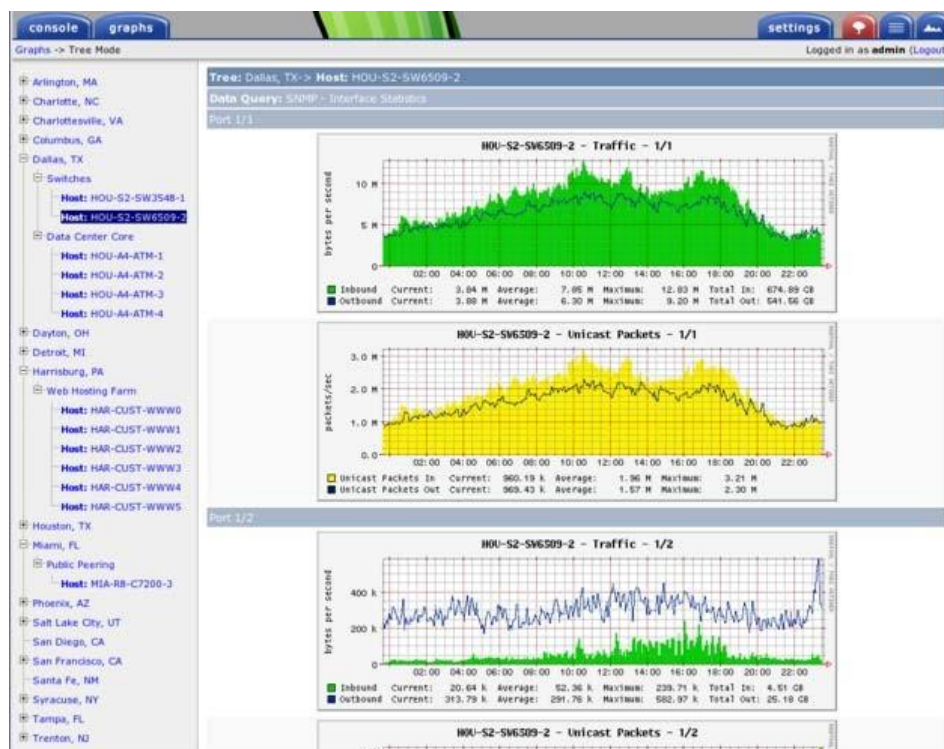


Рисунок 5 - Интерфейс Cacti

Интерфейс отображения статистики, собранной с устройств, представлен в виде дерева, структура которого задается самим пользователем. Как правило, графики группируют по определенным критериям, причем один и тот же график может присутствовать в разных ветвях дерева. Есть вариант просмотра заранее составленного набора графиков, и есть режим предпросмотра. Каждый из графиков можно рассмотреть отдельно, при этом он будет представлен за последние день, неделю, месяц и год. Возможно самому выбрать временной промежуток, за который будет сгенерирован график.

Достоинства Cacti:

- высокая скорость развертывания при минимальном дополнительном кодировании;
- простота и удобство интерфейса просмотра диаграмм и их настройки.

Недостатки Cacti:

- довольно быстрое нарастание количества однотипных настроек в случае большого числа сред и серверов;
- ограниченная производительность «неродных» JMX решений для Cacti;
- отсутствие возможности инвентаризации.

Логика работы системы основана на обслуживании ряда устройств (Devices — в терминологии Cacti). Каждое устройство — это хост, к которому есть доступ по сети, то есть оно характеризуется IP-адресом или DNS-именем. С устройством ассоциированы хранилища данных (Data Sources). Каждое такое хранилище обслуживает один график (Graph), причем на этом графике может рисоваться несколько переменных — хранилище для них всех будет одно. Хранилище создается на основе шаблона данных (Data Template), который задает соответствие входных величин (полученных из SNMP-запросов или из скриптов) полям в базе данных и устанавливает дополнительные параметры хранения этих величин. Сами же входные величины получают из методов

сбора данных (Data Input Methods) или запросов (Data Queries). Первые предназначены для величин, количество которых заранее известно (например, количество процессов — это всегда одно целое число), а вторые — наоборот (например, статистика с сетевых интерфейсов, число которых может быть различным). График генерируется из круговой базы данных (хранилища) каждый раз заново, когда загружается страничка. Алгоритм и параметры его создания задаются шаблоном графика (Graph Template). Шаблоны хостов (Host Templates) упрощают работу с однотипными устройствами и позволяют привязать определенные шаблоны графиков и запросы к данному типу хоста. Например, для маршрутизаторов Cisco — один набор графиков, а для UNIX-серверов — другой.

Sacti позволяет завести несколько пользователей и разграничить их права как на просмотр статистики, так и на управление системой. Логика разделения доступа позволяет для каждого пользователя установить общую политику («Запретить» или «Разрешить»), а затем сделать из нее исключения.

В итоге Sacti позволяет рисовать графики только основных показателей производительности, тогда как попытки мониторинга нестандартных показателей сильно снижают производительность продукта. Также проекту очень часто необходима инвентаризация (перераспределение ресурсов и планирование модернизации), а в данном пакете она отсутствует.

1.5 Сравнительный анализ свободно распространяемых систем

Таблицы 2,3,4 позволяют оценить функционал существующих свободно распространяемых систем комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры.

Таблица 2 – Функционал свободно распространяемых систем мониторинга

Название	Диаграммы	Отчёты SLA	Логическая группировка	События	Прогнозирование событий
Cacti	Да	Да	Да	Да	Да
Nagios	Да	Через плагин	Да	Да	Нет
Zabbix	Да	Да	Да	Да	Да

Таблица 3 - Функционал свободно распространяемых систем мониторинга

Название	Автоматическое обнаружение	Агент	SNMP	Syslog	Внешние скрипты
Cacti	Через плагин	Нет	Да	Через плагин	Да
Nagios	Через плагин	Да	Через плагин	Через плагин	Да
Zabbix	Да	Поддержи- вается	Да	Да	Да

Таблица 4 - Функционал свободно распространяемых систем мониторинга

Название	Плагины	Сложность создания плагинов	Триггеры / Тревоги	Инвентаризация	Карты
Cacti	Да	Средний	Да	Нет	Через плагин (Weathermap)
Nagios	Да	Лёгкий	Да	Через плагин	Динамические и настраиваемые
Zabbix	Да	Лёгкий	Да	Через плагин	Да

